

薛晓春

2028 届

求职意向 C++ 软件开发 / 后端开发实习生

电话 17870113181 邮箱 2467315534@qq.com 实习时间 随时到岗, 可连续实习 6 个月+

GitHub github.com/totrytakeoff 作品集 tottrytakeoff.top



教育背景

豫章师范学院

软件工程 · 本科

2024.09 - 2028.06

专业技能

语言基础 C++11/14/17/20, 熟悉 RAII、智能指针、模板、并发与资源生命周期; Python、Shell
网络后端 Linux、TCP/IP、HTTP/WebSocket、异步 I/O、线程池、Protobuf/gRPC、FastAPI/SSE
数据存储 Redis、PostgreSQL/ODB、Neo4j、Qdrant; 了解连接池、迁移、向量检索与图谱检索
工程工具 CMake、vcpkg、Git、Docker、GDB; GoogleTest/CTest、unittest、k6/benchmark 压测

项目经历

MyChat · C++20 即时通讯后端

仓库维护者 / 核心开发 2025.07 - 2026.06

基于 C++20 的分布式 IM 后端, Gateway 统一接入 HTTP API 与 WSS Protobuf envelope, 按 cmd_id 分发统一 packet; 后端按 User/Message/Friend/Group/Push 划分服务边界, 支持 local in-process 与 gRPC ForwardPacket 远程模式, 覆盖注册登录、好友、单聊、群聊、在线推送和离线补偿。

- 重构 Gateway 为统一 packet boundary: 只处理鉴权、envelope/cmd_id、连接管理和 packet 转发, 业务 payload 下沉到 service dispatcher。
- 设计 local/remote 统一服务契约: 同一 handler 通过 RuntimeRegistry 切换进程内 service 或 gRPC ForwardPacket; Push callback 回到连接所有者投递。
- 按“先持久化、再 ack、再 best-effort push”组织消息链路; Push 失败不回滚已落库消息, 通过历史查询与离线拉取补偿。
- 治理 WSS 热路径与连接生命周期: 固定线程池 + RAII inflight 限流, 统一 TLS WebSocket 幂等关闭; 压测后连接残留为 0。
- 建立 bench_ws/k6/Python 压测闭环; 200 用户/250ms 场景 714.4 msg/s、RTT p95 35.91ms, HTTP 46,296 请求失败 0。

ASD-KGRAG · 知识图谱增强 RAG 系统

核心开发 2026.05 - 2026.07

面向 ASD 研究资料构建可追溯 KGRAG 问答系统: 离线侧完成文档提取、清洗分块、实体关系抽取、归一化和 Neo4j/Qdrant 建库; 在线侧通过 query rewrite、图谱/向量混合检索和 evidence prompt 生成带引用回答, 并提供 FastAPI/SSE 服务。

- 处理 456 篇资料, 完成 7,568 个 Chunk 的 LLM 抽取、重试、断点续跑、规则校验和结果合并, 抽取任务 7,568/7,568 状态成功。
- 构建 Neo4j + Qdrant 双库证据层: 3,684 个 Entity、7,568 个 Chunk、978 条语义关系和 7,568 个向量点。
- 设计混合检索与证据组织: query rewrite、alias 扩展、实体噪声惩罚、图向量交集加权和 Chunk/图关系引用。
- 实现 FastAPI /ask、SSE /ask/stream、受控 Agent 路由与最多一次补检索; 16 项单测和 quick e2e 通过。

精选项目

ByteIDE

C++17/Qt6/QScintilla 轻量 IDE: 工程文件树、多标签编辑、C++/Python 高亮补全, 2025.01 - 2025.03
QProcess 接入终端与代码运行; 发布 5 个 Release。

Colorful-U1

基于 FastAPI/Moonraker 的设备控制后端: 实现 Web preflight、route plan v2、G-code 2026.06
rewrite 与 G-code safety; 建立 77 个 dry-run 回归用例。

开源贡献 · 4 个上游 PR

Zed #59005

已合并 新增最内层括号选择动作, 补充嵌套括号与多光标测试。

wayscrollshot #4

已合并 以 OpenCV ORB + RANSAC 重构滚动截图拼接, 补充回退路径与回归测试。

OrcaSlicer #13833

已合并 实机复现并修复非 ASCII/URL 敏感文件名导致的上传失败。

OrcaSlicer #14326

已合并 移除 WebView 硬编码端口, 恢复通用 URL 回退链。

竞赛证书

- 2025、2026蓝桥杯 C/C++ B组省一等奖, 国优秀奖
- RoboMaster2026高校联盟赛三等奖, 机器人竞技二等奖
- CET-4